

Plantilla de Examen - Curso X

Departamento de Física - Universidad Y

Curso: Tema General

Semestre 2026-1

Nombre: _____ Cédula: _____ Programa: _____

1. Problema generico de mecanica relativista (30 pt).

Enuncie aqui el contexto general del problema.

- a) Derive una expresion simbolica para una cantidad fisica de interes.

Solucion:

Esta es una solucion de ejemplo. Reemplace este texto por el desarrollo real del problema.

Interprete fisicamente el resultado del inciso anterior y discuta sus limites.

Solucion:

Aqui puede incluir una interpretacion breve y la discusion de casos limite.

Plantilla de Examen - Curso X

Departamento de Fisica - Universidad Y

Curso: Tema General

Semestre 2026-1

Nombre: _____ Cédula: _____ Programa: _____

2. Problema generico de campo electromagnetico (40 pt).

Considere un escenario con campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ bajo una transformacion de Lorentz.

- a) Determine los campos en un sistema de referencia en movimiento y compare con el sistema inicial.

Solucion:

Escriba aqui las transformaciones y la comparacion cualitativa de resultados.

3. Preguntas de seleccion unica y multiple (30 pt).

Escoja la opcion o las opciones correctas y justifique brevemente.

- a) **(Seleccion Unica)** Para una partícula libre, la cantidad conservada asociada a simetria temporal es:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| a) El momento angular total. | c) La carga electrica efectiva. |
| b) La energia total.* | d) La curvatura escalar local. |

- b) **(Seleccion Multiple)** En relatividad especial, cuales afirmaciones son correctas?

- | | |
|---|--|
| a) La velocidad de la luz en el vacio es invariante.* | c) Eventos simultaneos en un marco pueden no serlo en otro.* |
| b) El tiempo propio es identico para todos los observadores inerciales. | d) La masa en reposo depende del sistema de referencia. |

4. Preguntas conceptuales cortas (30 pt).

Responda de manera breve y justificada.

- a) **Conceptos generales** Describa en dos o tres lineas la diferencia entre magnitudes invariantes y dependientes del observador.

Solucion:

Un invariante conserva su valor bajo transformaciones de Lorentz, mientras que una magnitud dependiente del observador cambia segun el sistema de referencia.

- b) **Aplicacion** Proponga un ejemplo donde la eleccion del sistema de referencia simplifique el analisis de un problema.

Solucion:

Un ejemplo tipico es trabajar en el sistema de centro de masa en colisiones relativistas para simplificar la conservacion de energia y momento.

Hoja de Fórmulas

- Ecuaciones de Euler-Lagrange: $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$
- Identidad de Lagrange Jacobi y Teorema del Virial: $\dot{G} = 2K + U$, $2\langle K \rangle = -\langle U \rangle$
- Transformaciones de Lorentz (1D): $x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$